

Основы теории нечетких множеств

При помощи нечетких множеств можно формально определить неточные и многозначные понятия, такие как «высокая температура», «молодой человек», «средний рост» либо «большой город». Перед формулированием определения нечеткого множества необходимо задать так называемую область рассуждений (universe of discourse). В случае неоднозначного понятия «много денег» большой будет признаваться одна сумма, если мы ограничимся диапазоном [0, 1000 руб.] и совсем другая - в диапазоне [0, 1000000 руб.]. Область рассуждений, называемая в дальнейшем пространством или множеством, будет чаще всего обозначаться символом $\mathbf{X}$. Необходимо помнить, что $\mathbf{X}$ - четкое множество.

Определение. Нечетким множеством A в некотором (непустом) пространстве $\mathbf{X}$, что обозначается как $A \subseteq \mathbf{X}$, называется множество пар

$$A = \{ \{x, \mu_A(x)\}; x \in \mathbf{X} \}, \quad (1)$$

где

$$\mu_A: \mathbf{X} \rightarrow [0, 1] \quad (2)$$

- функция принадлежности нечеткого множества A . Эта функция приписывает каждому элементу $x \in \mathbf{X}$ степень его принадлежности к нечеткому множеству A , при этом можно выделить три случая:

- 1) $\mu_A(x) = 1$ означает полную принадлежность элемента x к нечеткому множеству A , т.е. $x \in A$;
- 2) $\mu_A(x) = 0$ означает отсутствие принадлежности элемента x к нечеткому множеству A , т.е. $x \notin A$;
- 3) $0 < \mu_A(x) < 1$ означает частичную принадлежность элемента x к нечеткому множеству A .

В литературе применяется символьное описание нечетких множеств. Если $\mathbf{X}$ - это пространство с конечным количеством элементов, т.е. $\mathbf{X} = \{x_1, \dots, x_N\}$, то нечеткое множество $A \subseteq \mathbf{X}$ записывается в виде

$$A = \frac{\mu_A(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_A(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{\mu_A(x_N)}{x_N} = \sum_{i=1}^N \frac{\mu_A(x_i)}{x_i}. \quad (3)$$

Приведенная запись имеет символьный характер. Знак «+» не означает деления, а означает приписывание конкретным элементам $x_1, \dots, x_N$ степеней принадлежности $\mu_A(x_1), \dots, \mu_A(x_N)$. Другими словами, запись

$$\frac{\mu_A(x_i)}{x_i}, \quad i = 1, \dots, N \quad (4)$$

означает пару

$$\{x_i, \mu_A(x_i)\}, \quad i = 1, \dots, N. \quad (5)$$

Точно также знак «+» в выражении (3) не означает операцию сложения, а интерпретируется как множественное суммирование элементов (5). Следует отметить, что подобным образом можно записывать и четкие множества. Например, множество школьных оценок можно символически представить как

$$D = 2 + 3 + 4 + 5, \quad (6)$$

что равнозначно записи

$$D = \{2, 3, 4, 5\}. \quad (7)$$

Если $\mathbf{X}$ - это пространство с бесконечным количеством элементов, то нечеткое множество $A \subseteq \mathbf{X}$ символически записывается в виде

$$A = \int_x \frac{\mu_A(x)}{x} dx. \quad (8)$$

Пример. Допустим, что $\mathbf{X} = \mathbf{N}$ - множество натуральных чисел. Определим понятие множества натуральных чисел, «близких числу 7». Это можно сделать определением следующего нечеткого множества $A \subseteq \mathbf{X}$:

$$A = \frac{0,2}{4} + \frac{0,5}{5} + \frac{0,8}{6} + \frac{1}{7} + \frac{0,8}{8} + \frac{0,5}{9} + \frac{0,2}{10}. \quad (9)$$

Пример. Если $\mathbf{X} = \mathbf{R}$, где $\mathbf{R}$ - множество действительных чисел, то множество действительных чисел, «близких числу 7», можно определить функцией принадлежности вида

$$\mu_A(x) = \frac{1}{1 + (x - 7)^2}. \quad (10)$$

Поэтому нечеткое множество действительных чисел, «близких числу 7», описывается выражением

$$A = \int_x \frac{[1 + (x - 7)^2]^{-1}}{x} dx. \quad (11)$$

Замечание. Нечеткие множества натуральных или действительных чисел, «близких числу 7», можно записать различными способами. Например, функцию принадлежности (10) можно заменить выражением

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{\frac{|x-7|}{3}} & \text{при } 4 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (12)$$

На рис. 1а и 1б представлены две функции принадлежности нечеткого множества A действительных чисел, «близких числу 7».

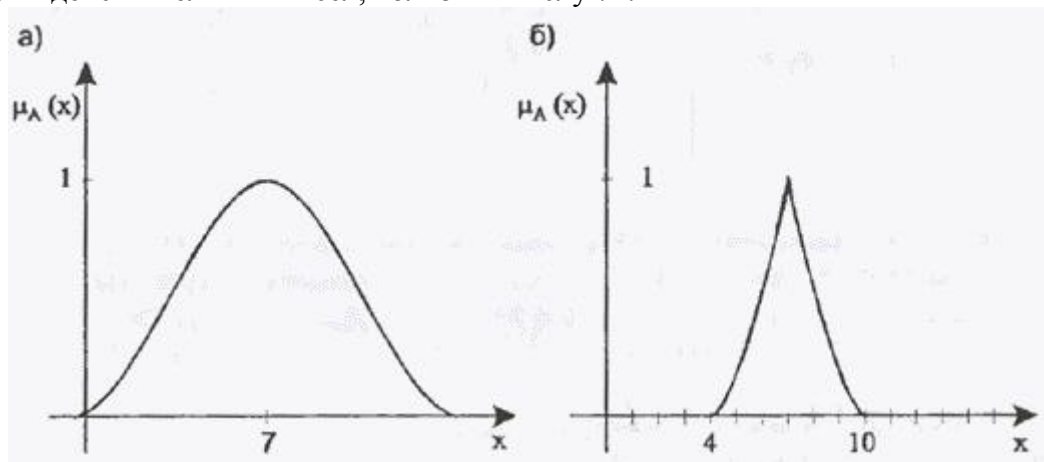


Рис. 1. Функции принадлежности нечеткого множества действительных чисел, «близких числу 7».

Пример. Формализуем неточное определение «подходящая температура для купания в Балтийском море». Зададим область рассуждений в виде множества $X = [15^\circ, \dots, 25^\circ]$. Отдыхающий I, лучше всего чувствующий себя при температуре 21° , определил бы для себя нечеткое множество

$$A = \frac{0,1}{16} + \frac{0,3}{17} + \frac{0,5}{18} + \frac{0,8}{19} + \frac{0,95}{20} + \frac{1}{21} + \frac{0,9}{22} + \frac{0,8}{23} + \frac{0,75}{24} + \frac{0,7}{25}. \quad (13)$$

Отдыхающий II, предпочитающий температуру 20° , предложил бы другое определение этого множества:

$$B = \frac{0,1}{15} + \frac{0,2}{16} + \frac{0,4}{17} + \frac{0,7}{18} + \frac{0,9}{19} + \frac{1}{20} + \frac{0,9}{21} + \frac{0,85}{22} + \frac{0,8}{23} + \frac{0,75}{24} + \frac{0,7}{25}. \quad (14)$$

С помощью нечетких множеств A и B мы формализовали неточное определение понятия «подходящая температура для купания в Балтийском море». В некоторых приложениях используются стандартные формы функций принадлежности. Конкретизируем эти функции и рассмотрим их графические интерпретации.

1. Функция принадлежности класса S (рис. 2) определяется как

$$s(x, a, b, c) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq a, \\ 2 \left(\frac{x-a}{c-a} \right)^2 & \text{для } a \leq x \leq b, \\ 1 - 2 \left(\frac{x-c}{c-a} \right)^2 & \text{для } b \leq x \leq c, \\ 1 & \text{для } x \geq c. \end{cases} \quad (15)$$

где $b = (a+c)/2$. Функция принадлежности, относящаяся к этому классу, имеет графическое представление (рис. 3.2), напоминающее букву «S», причем ее форма зависит от подбора параметров a , b и c . В точке $x = b = (a+c)/2$ функция принадлежности класса S принимает значение, равное 0,5.

2. Функция принадлежности класса π (рис. 3) определяется через функцию принадлежности класса S :

$$\pi(x, b, c) = \begin{cases} s(x, c-b, c-b/2, c) & \text{для } x \leq c, \\ 1 - s(x, c, c+b/2, c+b) & \text{для } x \geq c. \end{cases} \quad (16)$$

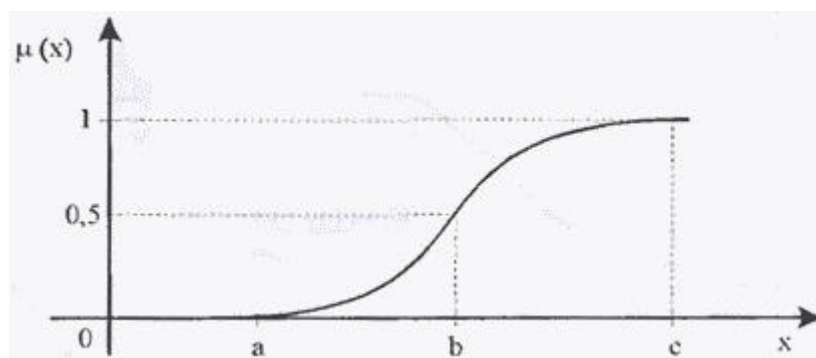


Рис. 2. Функция принадлежности класса S .

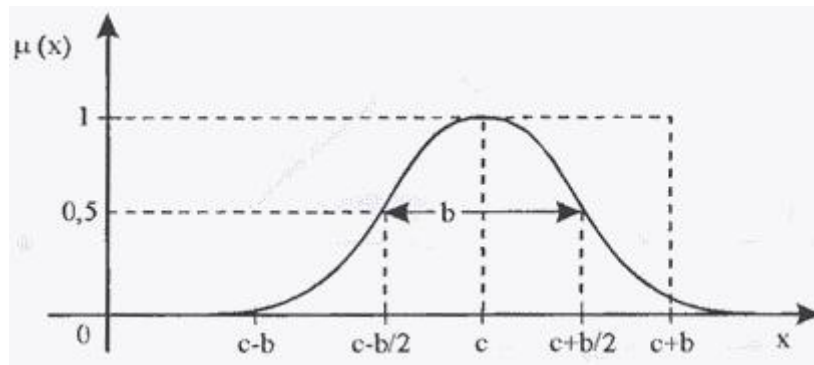


Рис. 3. Функция принадлежности класса π .

Функция принадлежности класса π принимает нулевые значения для $x \geq c+b$ и $x \leq c-b$. В точках $x = c \pm b/2$ ее значение равно 0,5.

3. Функция принадлежности класса γ (рис. 3.4) задается выражением

$$\gamma(x, a, b) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{для } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{для } x \geq b. \end{cases} \quad (17)$$

Читатель с легкостью заметит аналогию между формами функций принадлежности классов s и γ .

4. Функция принадлежности класса t (рис. 5) определяется в виде

$$t(x, a, b, c) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{для } a \leq x \leq b, \\ \frac{c-x}{c-b} & \text{для } b \leq x \leq c, \\ 0 & \text{для } x \geq c. \end{cases} \quad (18)$$

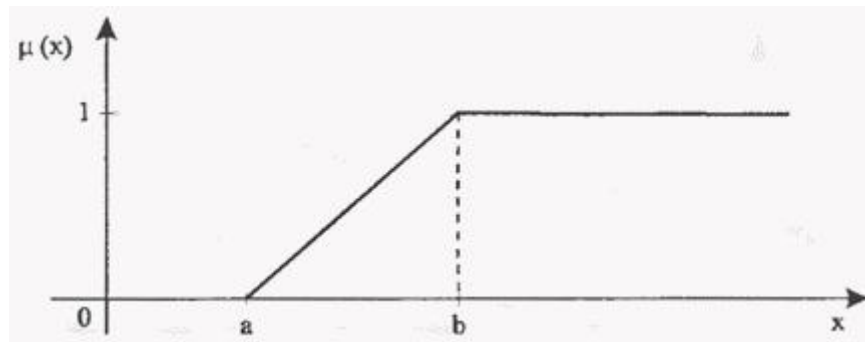


Рис. 4. Функция принадлежности класса γ .

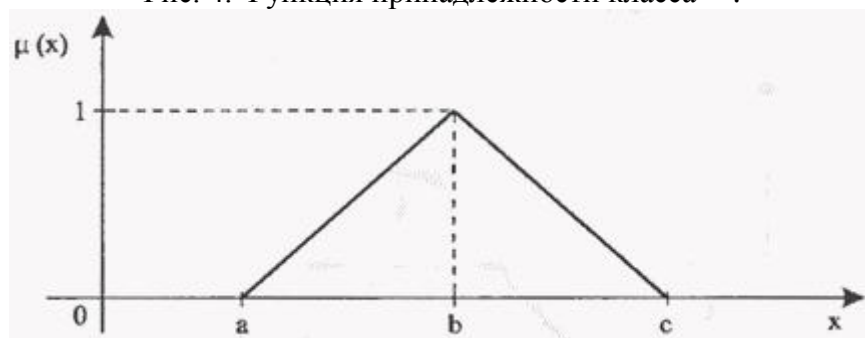


Рис. 5. Функция принадлежности класса t .

В некоторых приложениях функция принадлежности класса t может быть альтернативной по отношению к функции класса π .

5. Функция принадлежности класса L (рис. 6) определяется выражением

$$L(x, a, b) = \begin{cases} 1 & \text{для } x \leq a, \\ \frac{b-x}{b-a} & \text{для } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{для } x \geq b. \end{cases} \quad (19)$$

Пример. Рассмотрим три неточных формулировки:

- 1) «малая скорость автомобиля»;
- 2) «средняя скорость автомобиля»;
- 3) «большая скорость автомобиля».

В качестве области рассуждений примем диапазон $[0, x_{\max}]$, где $x_{\max}$ - это максимальная скорость. На рис. 7 представлены нечеткие множества A , B и C , соответствующие приведенным формулировкам. Обратим внимание, что функция принадлежности множества A имеет тип L , множества B - тип t , а множества C - тип γ . В фиксированной точке $x = 40$ км/час функция принадлежности нечеткого множества «малая скорость автомобиля» принимает значение 0,5, т.е. $\mu_A(40) = 0,5$. Такое же значение принимает функция принадлежности нечеткого множества «средняя скорость автомобиля», т.е. $\mu_B(40) = 0,5$, тогда как $\mu_C(40) = 0$.

Пример. На рис. 3.8 показана функция принадлежности нечеткого множества «большие деньги». Это функция класса s , причем $\mathbf{X} = [0, 100000 \text{ руб}]$, $a = 1000 \text{ руб}$, $c = 10000 \text{ руб}$.

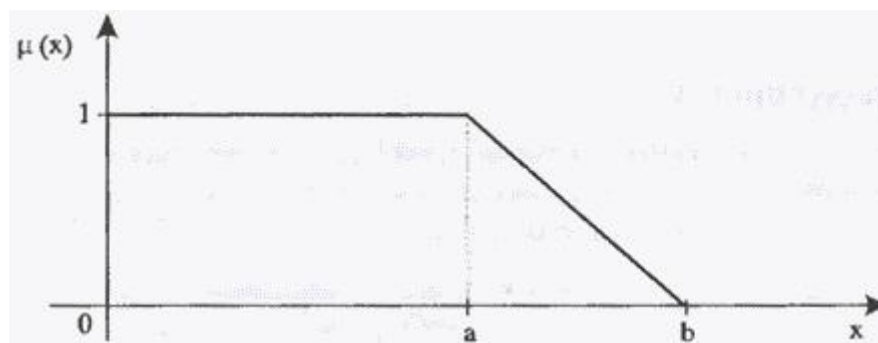


Рис. 3.6. Функция принадлежности класса L .

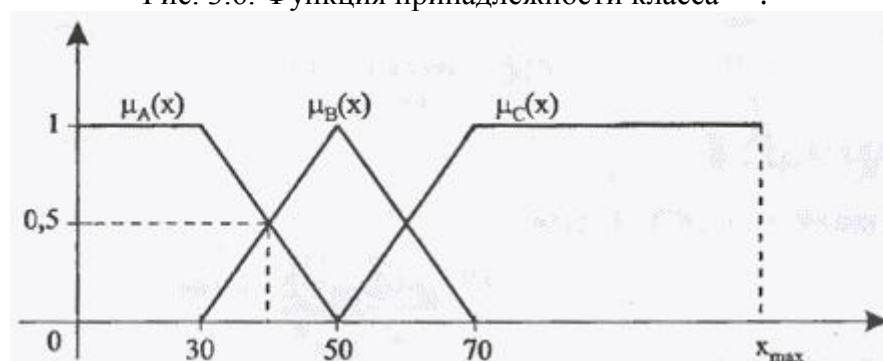


Рис. 7. Функции принадлежности нечетких множеств «малая» ($\mu_A(x)$), «средняя» ($\mu_B(x)$), «большая» ($\mu_C(x)$) скорость автомобиля.

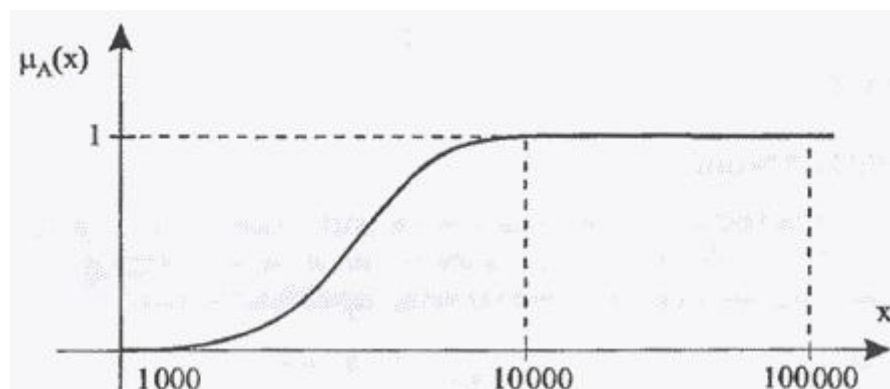


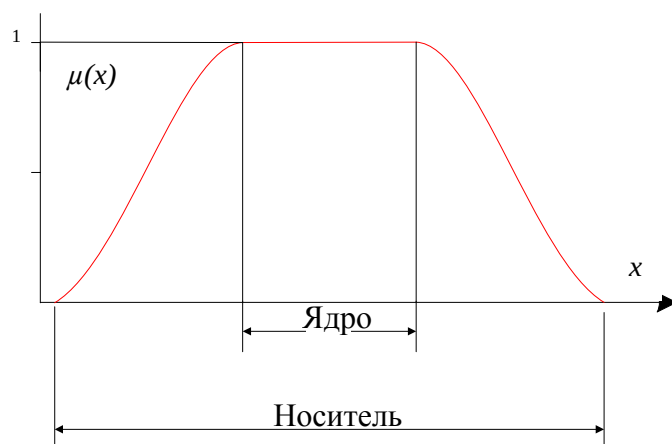
Рис. 8. Функция принадлежности нечеткого множества «большие деньги».

Следовательно, суммы, превышающие 10000 руб, можно совершенно определенно считать «большими», поскольку значения функции принадлежности при этом становятся равными 1. Суммы, меньшие чем 1000 руб, не относятся к «большим», так как соответствующие им значения функции принадлежности равны 0. Конечно, такое определение нечеткого множества «большие деньги» имеет субъективный характер. Читатель может иметь собственное представление о неоднозначном понятии «большие деньги». Это представление будет отражаться иными значениями параметров a и c функции класса $\mathcal{E}$.

Определение. Множество элементов пространства $\mathbf{X}$, для которых $\mu_A(x) = 1$, называется ядром нечеткого множества A и обозначается $core(A)$.

Определение. Множество элементов пространства $\mathbf{X}$, для которых $\mu_A(x) > 0$, называется носителем нечеткого множества A и обозначается $supp A$ (support). Формальная его запись имеет вид

$$A = \{x \in \mathbf{X}, \mu_A(x) > 0\}. \quad (20)$$



Определение. Высота нечеткого множества A обозначается $h(A)$ и определяется как

$$h(A) = \max_{x \in A} \mu_A(x). \quad (21)$$

Пример. Если $\mathbf{X} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и

$$A = \frac{0,2}{1} + \frac{0,4}{2} + \frac{0,7}{4}, \quad (22)$$

то $\text{supp } A = \{1, 2, 4\}$, а ядро $\text{core}(A) = \emptyset$.

Если $\mathbf{X} = \{1, 2, 3, 4\}$ и

$$A = \frac{0,3}{2} + \frac{0,8}{3} + \frac{0,5}{4}, \quad (23)$$

то $h(A) = 0,8$.

Определение. Нечеткое множество A называется нормальным тогда и только тогда, когда $h(A) = 1$. Если нечеткое множество A не является нормальным, то его можно нормализовать при помощи преобразования

$$\mu_{A_N}(x) = \frac{\mu_A(x)}{h(A)}, \quad (24)$$

где $h(A)$ - высота этого множества.

Пример. Нечеткое множество

$$A = \frac{0,1}{2} + \frac{0,5}{4} + \frac{0,3}{6} \quad (25)$$

после нормализации принимает вид

$$A_N = \frac{0,2}{2} + \frac{1}{4} + \frac{0,6}{6}. \quad (26)$$

Определение. Нечеткое множество A называется пустым и обозначается $A = \emptyset$ тогда и только тогда, когда $\mu_A(x) = 0$ для каждого $x \in \mathbf{X}$.

Определение. Нечеткое множество A содержится в нечетком множестве B , что записывается как $A \subset B$, тогда и только тогда, когда

$$\mu_A(x) \leq \mu_B(x) \quad (27)$$

для каждого $x \in \mathbf{X}$.

Пример включения (содержания) нечеткого множества A в нечетком множестве B иллюстрируется на рис. 9. В литературе встречается также понятие степени включения нечетких множеств. Степень включения нечеткого множества A в нечеткое множество B на рис. 9 равна 1 (полное включение). Нечеткие множества, представленные на рис. 10, не удовлетворяют зависимости (27), следовательно, включение в смысле определения (6) отсутствует. Однако нечеткое множество A содержится в нечетком множестве B в степени

$$I(A \subset B) = \min_{x \in T} \mu_B(x), \quad (28)$$

где $T = \{x \in \mathbf{X}; \mu_A(x) \leq \mu_B(x), \mu_A(x) > 0\}$.

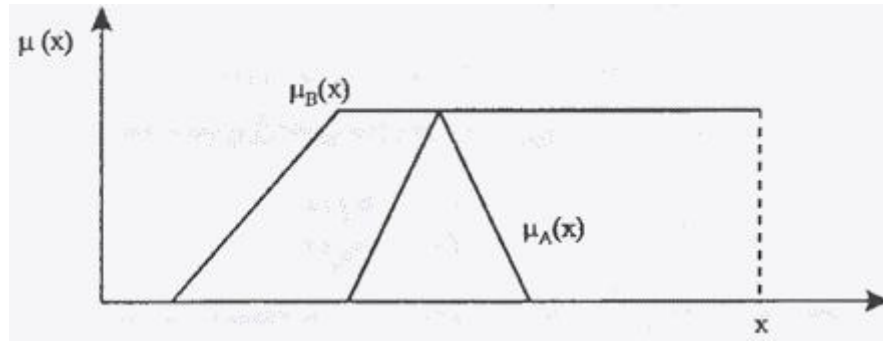


Рис. 9. Включение нечеткого множества A в нечеткое множество B .

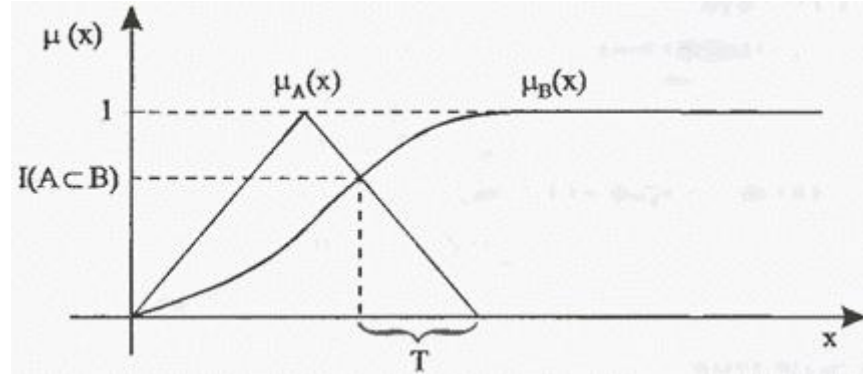


Рис. 10. Содержание нечеткого множества A в нечетком множестве B в степени $I(A \subset B)$.

Определение. Нечеткое множество A равно нечеткому множеству B , что записывается как $A = B$, тогда и только тогда, когда

$$\mu_A(x) = \mu_B(x) \quad (29)$$

для каждого $x \in X$.

Приведенное определение, также как и предыдущее определение, нельзя считать «эластичным», поскольку оно не учитывает случай, когда значения функций принадлежности $\mu_A(x)$ и $\mu_B(x)$ почти равны между собой. В такой ситуации можно ввести понятие степени равенства нечетких множеств A и B , например, в виде

$$E(A = B) = 1 - \max_{x \in T} |\mu_A(x) - \mu_B(x)|, \quad (30)$$

где $T = \{x \in X; \mu_A(x) \neq \mu_B(x)\}$.

Определение. α -разрезом нечеткого множества $A \subseteq X$, обозначаемым как A_α , называется следующее четкое множество:

$$A_\alpha = \{x \in X; \mu_A(x) \geq \alpha\}, \quad (31)$$

т.е. множество, определяемое характеристической функцией

$$\chi_{A_\alpha}(x) = \begin{cases} 1 & \text{для } \mu_A(x) \geq \alpha, \\ 0 & \text{для } \mu_A(x) < \alpha. \end{cases} \quad (32)$$

Определение α -разреза нечеткого множества иллюстрирует рис. 11. Легко заметить истинность импликации

$$\alpha_2 < \alpha_1 \Rightarrow A_{\alpha_1} \subset A_{\alpha_2}. \quad (33)$$

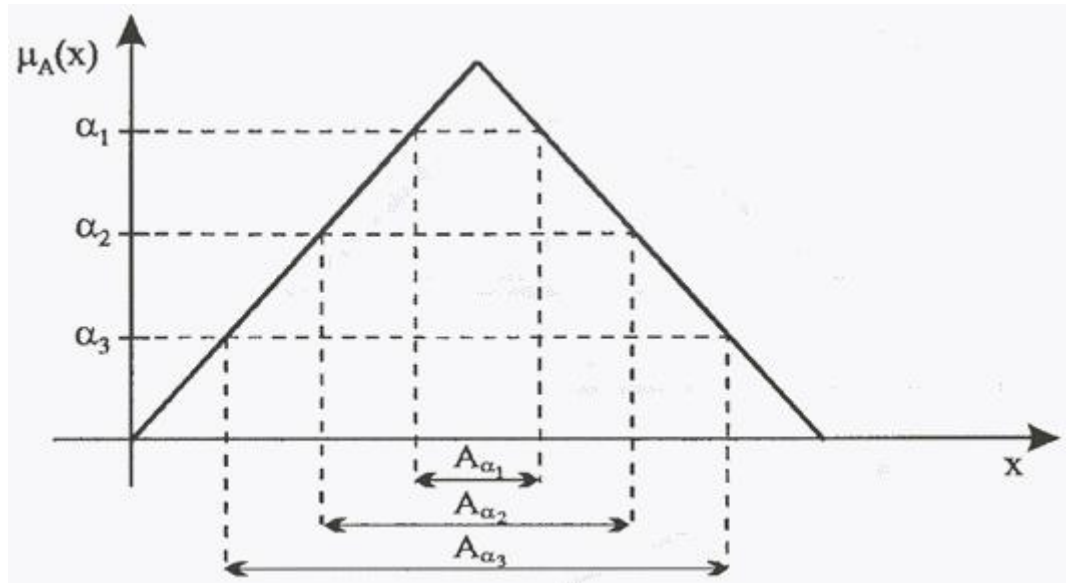


Рис. 3.11. Иллюстрация определения α -разреза нечеткого множества A .

Пример. Рассмотрим нечеткое множество $A \subseteq X$

$$A = \frac{0,1}{2} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,7}{5} + \frac{0,8}{8} + \frac{1}{10} \quad (34)$$

причем $X = \{1, \dots, 10\}$.

В соответствии с определением, конкретные α -разрезы определяются в виде

$$\begin{aligned} A_0 &= X = \{1, \dots, 10\}, & A_{0,7} &= \{5, 8, 10\}, \\ A_{0,1} &= \{2, 4, 5, 8, 10\}, & A_{0,8} &= \{8, 10\}, \\ A_{0,3} &= \{4, 5, 8, 10\}, & A_1 &= \{10\}. \end{aligned}$$

Определение. Нечеткое множество $A \subseteq \mathbf{R}$ является выпуклым тогда и только тогда, когда для произвольных $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ и $\lambda \in [0, 1]$ выполняется условие

$$\mu_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \mu_A(x_1) \wedge \mu_A(x_2) = \min\{\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)\}. \quad (35)$$

На рис. 12 представлен пример нечеткого выпуклого множества.

Определение. Нечеткое множество $A \subseteq \mathbf{R}$ является вогнутым тогда и только тогда, когда для произвольных $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ и $\lambda \in [0, 1]$ выполняется условие

$$\mu_A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \mu_A(x_1) \vee \mu_A(x_2) = \max\{\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)\}. \quad (36)$$

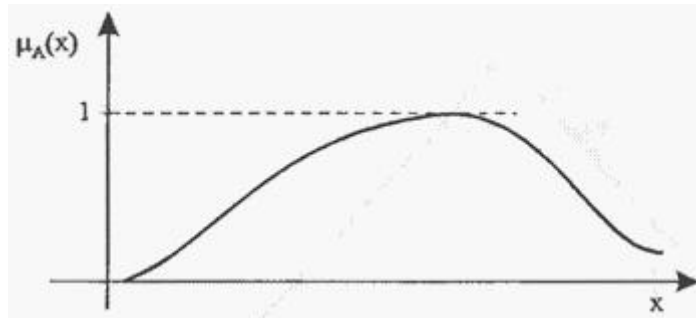


Рис. 12. Нечеткое выпуклое множество.



Рис. 13. Нечеткое вогнутое множество.

Рис. 13 иллюстрирует нечеткое вогнутое множество. Легко проверить, что нечеткое множество $A \subseteq \mathbf{R}$ является выпуклым (вогнутым) тогда и только тогда, когда являются

Операции на нечетких множествах

Приведем основные операции на нечетких множествах - как операции на множествах, так и алгебраические.

Определение. Пересечением нечетких множеств $A, B \subseteq \mathbf{X}$ называется нечеткое множество $A \cap B$ с функцией принадлежности

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad (37)$$

для каждого $x \in \mathbf{X}$.

Графическая интерпретация этой операции представлена на рис. 14. Пересечение нечетких множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ определяется функцией принадлежности

$$\mu_{A_i}(x) = \min[\mu_{A_1}(x), \mu_{A_2}(x), \dots, \mu_{A_n}(x)] \quad (38)$$

для каждого $x \in \mathbf{X}$.

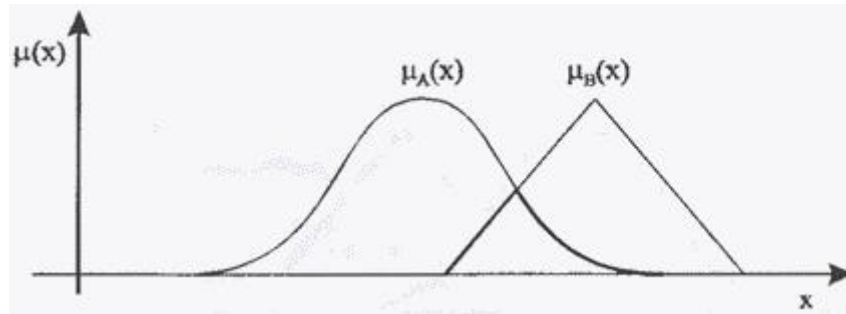


Рис. 14. Графическое представление операции пересечения нечетких множеств.

Замечание. В литературе помимо определения понятия «пересечение» (intersection) нечетких множеств также встречается определение понятия «алгебраическое произведение» (algebraic product) этих множеств.

Определение. Алгебраическое произведение нечетких множеств A и B - это нечеткое множество $C = A \cdot B$, определенное как

$$C = \{ (x, \mu_A(x) \cdot \mu_B(x)) \mid x \in \mathbf{X} \}. \quad (39)$$

Графическая интерпретация этой операции представлена на рис. 15.

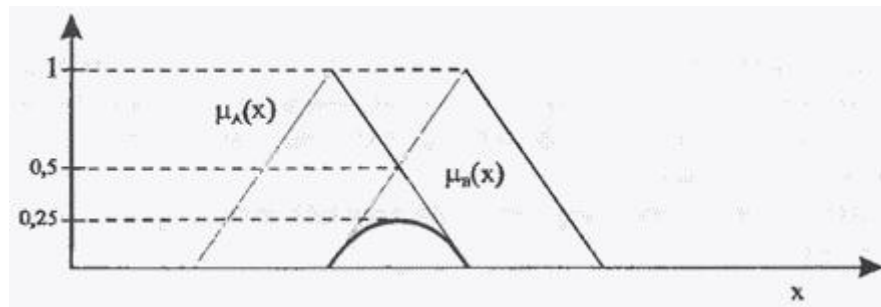


Рис. 15. Графическое представление операции алгебраического произведения.

Определение. Сумма нечетких множеств A и B - нечеткое множество $C = A \cup B$, определенное функцией принадлежности

$$\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \quad (40)$$

для каждого $x \in X$. Графическая интерпретация этой операции представлена на рис. 3.16.

Функция принадлежности суммы нечетких множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ выражается зависимостью

$$\mu_{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n}(x) = \bigvee_{i=1}^n \mu_{A_i}(x) = \max[\mu_{A_1}(x), \mu_{A_2}(x), \dots, \mu_{A_n}(x)] \quad (41)$$

для каждого $x \in X$.

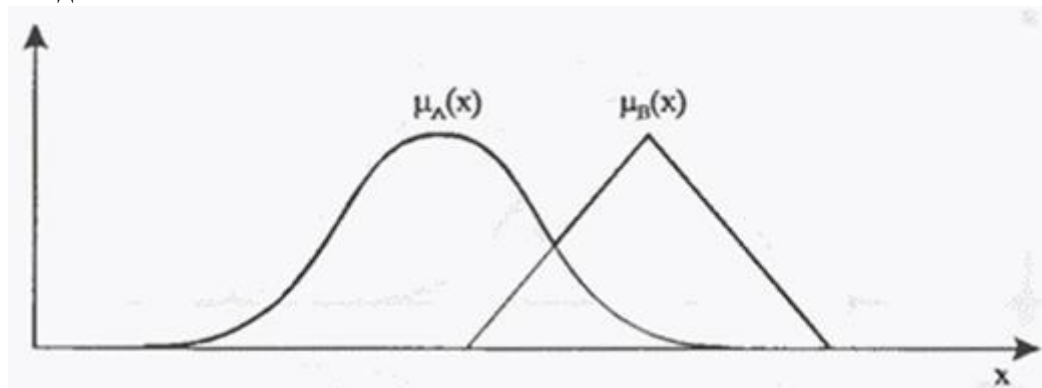


Рис. 16. Графическое представление операции суммирования нечетких множеств.

Следует помнить, что свойство выпуклости нечетких множеств сохраняется для их пересечения, а свойство вогнутости - для их суммы, т.е.

1) если A и B - выпуклые нечеткие множества, то $A \cap B$ - выпуклое нечеткое множество;

2) если A и B - вогнутые нечеткие множества, то $A \cup B$ - вогнутое нечеткое множество.

Кроме суммы множеств иногда используется понятие алгебраической суммы.

Определение. Алгебраической суммой нечетких множеств A и B называется нечеткое множество $A \oplus B$, определенное функцией принадлежности

$$\mu_{A \oplus B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x)\mu_B(x) \quad (42)$$

для каждого $x \in X$.

Пример. Допустим, что $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ и

$$A = \frac{0,9}{3} + \frac{1}{4} + \frac{0,6}{6} \quad (43)$$

$$B = \frac{0,7}{3} + \frac{1}{5} + \frac{0,4}{6} \quad (44)$$

В соответствии с определением, получаем

$$A \cap B = \frac{0,7}{3} + \frac{0,4}{6} . \quad (45)$$

В силу определения, имеем

$$A \cup B = \frac{0,9}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{0,6}{6} . \quad (46)$$

В то же время алгебраические произведение и сумма нечетких множеств A и B , заданные выражениями (39) и (42), принимает вид

$$A \cdot B = \frac{0,63}{3} + \frac{0,24}{6} . \quad (47)$$

$$A \oplus B = \frac{0,97}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{0,76}{6} \quad (48)$$

В литературе известна так называемая теорема о декомпозиции. Она позволяет представить произвольное нечеткое множество A в виде суммы нечетких множеств, генерируемых α -разрезами множества A .

Теорема. Любое нечеткое множество $A \subseteq X$ можно представить в виде

$$A = \bigcup_{\alpha \in [0,1]} \alpha A_{\alpha} , \quad (49)$$

где αA_{α} означает нечеткое множество, элементам которого приписаны следующие степени принадлежности:

$$\mu_{\alpha A_{\alpha}}(x) = \begin{cases} \alpha & \text{для } x \in A_{\alpha}, \\ 0 & \text{для } x \notin A_{\alpha}. \end{cases} \quad (50)$$

Пример. Проведем декомпозицию нечеткого множества (34). В соответствии с выражением (49) получим

$$A = \left(\frac{0,1}{2} + \frac{0,1}{4} + \frac{0,1}{5} + \frac{0,1}{8} + \frac{0,1}{10} \right) \cup \left(\frac{0,3}{4} + \frac{0,3}{5} + \frac{0,3}{8} + \frac{0,3}{10} \right) \cup \left(\frac{0,7}{5} + \frac{0,7}{8} + \frac{0,7}{10} \right) \cup \left(\frac{0,8}{8} + \frac{0,8}{10} \right) \cup \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{0,1}{2} + \frac{0,3}{4} + \frac{0,7}{5} + \frac{0,8}{8} + \frac{1}{10} . \quad (51)$$

Определение. Дополнением нечеткого множества $A \subseteq X$ называется нечеткое множество $\hat{A}$ с функцией принадлежности

$$\mu_{\hat{A}}(x) = 1 - \mu_A(x) \quad (52)$$

для каждого $x \in X$. Графическая интерпретация операции дополнения представлена на рис. 18.

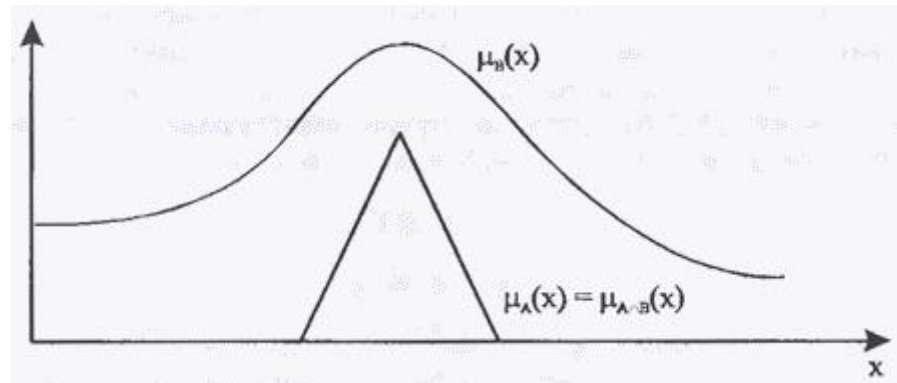


Рис. 17. Пересечение нечетких множеств A и B при $\mu_A(x) < \mu_B(x)$.

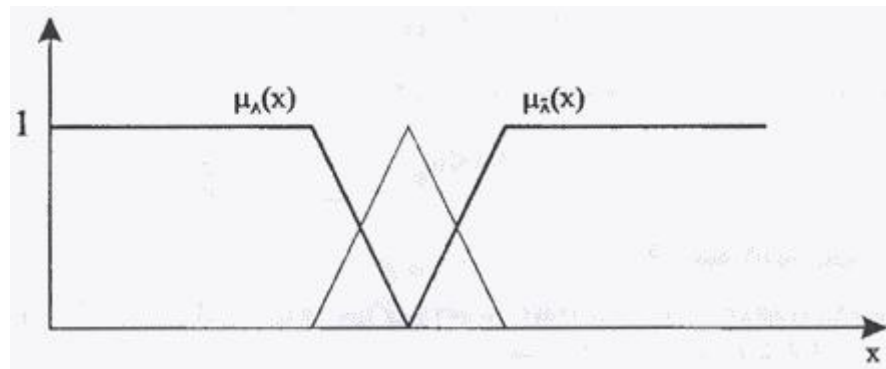


Рис. 18. Графическое представление операции дополнения нечеткого множества.

Пример. Допустим, что $\mathbf{X} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, а также

$$A = \frac{0,3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{0,7}{5} + \frac{0,9}{6}. \quad (53)$$

В соответствии с определением, дополнением множества A считается множество

$$\hat{A} = \frac{1}{1} + \frac{0,7}{2} + \frac{1}{4} + \frac{0,3}{5} + \frac{0,1}{6}. \quad (54)$$

Обратим внимание, что

$$A \cap \hat{A} = \frac{0,3}{2} + \frac{0,3}{5} + \frac{0,1}{6} \neq \emptyset, \quad (55)$$

а также

$$A \cup \hat{A} = \frac{1}{1} + \frac{0,7}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{0,7}{5} + \frac{0,9}{6} \neq \mathbf{X}. \quad (56)$$

Можно показать, что представленные выше операции на нечетких множествах обладают свойствами коммутативности, связности и сепарабельности, и кроме того, отвечают правилу де Моргана и абсорбции. Однако в случае нечетких множеств не выполняется условие дополнительности, т.е.

$$A \cap \hat{A} \neq \emptyset, \quad (57)$$

$$A \cup \hat{A} \neq \mathbf{X}. \quad (58)$$

Этот факт иллюстрируется рис. 19 и предыдущим примером. Следует помнить, что функция принадлежности пересечения нечетких множеств A и $\hat{A}$ отвечает неравенству

$$\mu_{A \cap \hat{A}}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_{\hat{A}}(x)) \leq \frac{1}{2}. \quad (59)$$

Аналогично в случае суммирования получаем

$$\mu_{A \cup \hat{A}}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_{\hat{A}}(x)) \geq \frac{1}{2}. \quad (60)$$

Определение. Декартово произведение нечетких множеств $A \subseteq \mathbf{X}$ и $B \subseteq \mathbf{Y}$ обозначается $A \times B$ и определяется как

$$\mu_{A \times B}(x, y) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(y) = \min(\mu_A(x), \mu_B(y)) \quad (61)$$

или

$$\mu_{A \times B}(x, y) = \mu_A(x) \mu_B(y) \quad (62)$$

для каждого $x \in \mathbf{X}$ и $y \in \mathbf{Y}$.

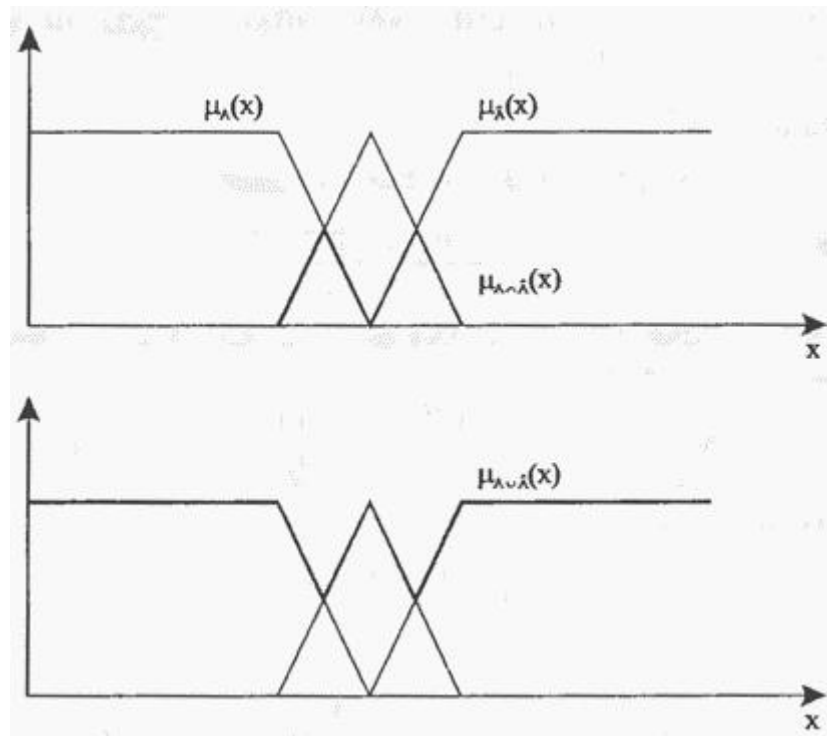


Рис. 3.19. Нечеткие множества $A \cap \hat{A}$ и $A \cup \hat{A}$.

Декартово произведение нечетких множеств $A_1 \subseteq \mathbf{X}_1, A_2 \subseteq \mathbf{X}_2, \dots, A_n \subseteq \mathbf{X}_n$ будем обозначать $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ и определим как

$$\begin{aligned} \mu_{A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \mu_{A_1}(x_1) \wedge \mu_{A_2}(x_2) \wedge \dots \wedge \mu_{A_n}(x_n) = \\ &= \min(\mu_{A_1}(x_1), \mu_{A_2}(x_2), \dots, \mu_{A_n}(x_n)) \end{aligned} \quad (63)$$

либо

$$\mu_{A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mu_{A_1}(x_1), \mu_{A_2}(x_2), \dots, \mu_{A_n}(x_n) \quad (64)$$

для каждого $x_1 \in \mathbf{X}_1, x_2 \in \mathbf{X}_2, \dots, x_n \in \mathbf{X}_n$.

Пример. Допустим, что $\mathbf{X} = \{2, 4\}$, $\mathbf{Y} = \{2, 4, 6\}$ и

$$A = \frac{0,5}{2} + \frac{0,9}{4}, \quad (65)$$

$$B = \frac{0,3}{2} + \frac{0,7}{4} + \frac{0,1}{6}. \quad (66)$$

При использовании для декартова произведения нечетких множеств A и B формулы (61) получаем

$$A \times B = \frac{0,3}{(2,2)} + \frac{0,5}{(2,4)} + \frac{0,1}{(2,6)} + \frac{0,3}{(4,2)} + \frac{0,7}{(4,4)} + \frac{0,1}{(4,6)}. \quad (67)$$

Другие алгебраические операции на нечетких множествах играют важную роль в семантике лингвистических переменных.

Определение. Концентрация нечеткого множества $A \subseteq \mathbf{X}$ обозначается $CON(A)$ и определяется как

$$\mu_{CON(A)}(x) = (\mu_A(x))^2 \quad (68)$$

для каждого $x \in \mathbf{X}$.

Определение. Разбавление нечеткого множества $A \subseteq \mathbf{X}$ обозначается $DIL(A)$ и определяется как

$$\mu_{DIL(A)}(x) = (\mu_A(x))^{0,5} \quad (69)$$

для каждого $x \in \mathbf{X}$.

Графическая интерпретация операции концентрации и разбавления представлена на рис. 20.

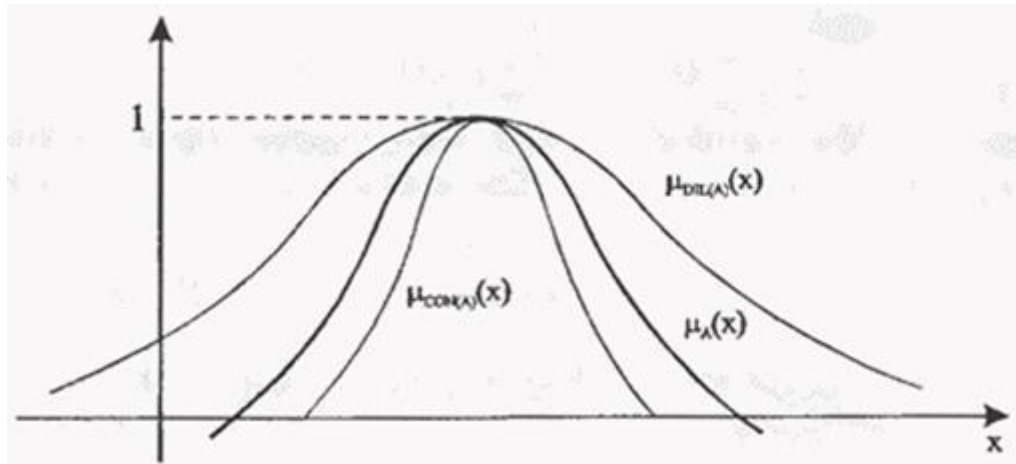


Рис. 3.20. Графическое представление операций концентрации и разбавления нечеткого множества.

Пример. Если $\mathbf{X} = \{1, 2, 3, 4\}$ и

$$A = \frac{0,4}{2} + \frac{0,7}{3} + \frac{1}{4}, \quad (70)$$

то в соответствии с определениями, получаем

$$CON(A) = \frac{0,16}{2} + \frac{0,49}{3} + \frac{1}{4}, \quad (71)$$

$$DIL(A) = \frac{0,63}{2} + \frac{0,84}{3} + \frac{1}{4}. \quad (72)$$